

Prof. José L. Ramírez

Los problemas que aparecen señalados con el símbolo $\square$ deben ser resueltos en **Mathematica**. Adicional a la tarea en físico deben enviar adjuntar el archivo .nb con las soluciones de **Mathematica**. **No olvide justificar cada una de sus respuestas.**

Resuelva uno de los siguientes problemas: Problema 1 o Problema 2, y además resuelva el Problema 3.

1. (2.0) **Problema 1:** Denotamos por $\left(\left(\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right)\right)$ el número de k -combinaciones del multiconjunto

$$\{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \dots, \infty \cdot n\}.$$

Demuestre de manera combinatoria las siguientes identidades:

a)

$$\sum_{k=0}^m \left(\left(\begin{smallmatrix} n+1 \\ k \end{smallmatrix}\right)\right) = \left(\left(\begin{smallmatrix} n+2 \\ m \end{smallmatrix}\right)\right).$$

b)

$$\sum_{k=0}^r \left(\left(\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right)\right) \left(\left(\begin{smallmatrix} m \\ r-k \end{smallmatrix}\right)\right) = \left(\left(\begin{smallmatrix} n+m \\ r \end{smallmatrix}\right)\right).$$

2. (2.0) **Problema 2:** Demuestre que para todo entero positivo k , existe un entero positivo n con a lo más k dígitos, formado únicamente por los dígitos 0 y 1, el cual es múltiplo de k .

.....

Problema 3: De los siguientes ejercicios seleccione DOS de ellos para entregar en la solución de la tarea.

3. (1.5) Para cada caso determine

a) El número de soluciones de enteros no negativos de la ecuación:

$$rx_1 + x_2 + \cdots + x_n = kr,$$

donde $k, r, n \in \mathbb{N}$.

b) El número de soluciones de enteros positivos de la ecuación:

$$(x_1 + x_2 + x_3)(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) = 77.$$

c) El número de soluciones de enteros no negativos de la ecuación:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)(y_1 + y_2 + \cdots + y_n) = p,$$

donde $n \in \mathbb{N}$ y p es un número primo.

4. (1.5) Utilice un argumento combinatorio para demostrar la siguiente identidad (identidad de Vandermonde para coeficientes trinomiales). Si n y m son enteros no negativos y $a + b + c = n + m$, entonces

$$\binom{n+m}{a, b, c} = \sum_{i_1+i_2+i_3=n} \binom{n}{i_1, i_2, i_3} \binom{m}{a-i_1, b-i_2, c-i_3}.$$

5. (1.5) En un tablero de ajedrez de 8×8 se colocan aleatoriamente 33 torres. Demuestre que siempre es posible encontrar cinco torres que no se atacan entre sí. ¿Cómo se podría generalizar este problema?

6. (1.5) En una habitación hay 10 personas cuyas edades están entre 1 y 60 años. Demuestre que siempre es posible encontrar dos subconjuntos disjuntos de personas cuya suma de edades sea la misma. ¿Es posible reemplazar el número 10 por un valor menor?